

I.) Brown-mozgás: A levegőben lévő porszemek folyamatosan változtatják mozgásuk irányát. Ez csak úgy lehetséges, hogy a porszemek apró (nem látható) részecskékkel ütköznek és az ütközés hatására a porszemek sebességének iránya megváltozik. Az apró nem látható részecskék a levegő részecskéi.

Megjegyzések:

- a) A Brown- mozgás nemcsak a levegőben, hanem más gázok és folyadékok esetében is megfigyelhető. Ezért feltételezhetjük, hogy a gázokat apró részecskék alkotják.
- b) Másik bizonyíték a gázok, folyadékok keveredése.

II.) A szabadsági fokok számának jele: f

- a) Egyatomos gáz (nemesgáz): $f = 3$ Csak haladó mozgást végezhetnek.
- b) Kétagatomos gáz: $f = 5$
Súlyzó alakúak. A haladó mozgás mellett foroghatnak is. (2 db forgástengely)
- c) Többatomos gáz: $f = 6$ A haladó mozgás mellett foroghatnak is. (3 db forgástengely)

III.) Belső energia: Minden anyag rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy képes megváltoztatni más testek állapotát. Tehát minden anyagnak van energiája, amit belső energiának nevezünk. A belső energia a részecskék hőmozgásából és a részecskék közötti molekuláris kölcsönhatásból származik. $\varepsilon = \varepsilon_m + \varepsilon_{kh}$

IV.) Ekvipartíció tétele (egyenletes eloszlás tétele): Ideális gázban minden szabadsági fokra átlagosan ugyanakkora energia jut. Ennek értéke: $\frac{1}{2} \cdot k \cdot T$

V.) A gázok belső energiája: $E = \frac{f}{2} \cdot N \cdot k \cdot T$

A képletet az állapotegyenlet segítségével át lehet alakítani:

$$E = \frac{f}{2} \cdot \frac{m}{M} \cdot R \cdot T \quad \text{vagy} \quad E = \frac{f}{2} \cdot p \cdot V$$

VI.) Belső energiaváltozás:

$$\Delta E = \frac{f}{2} \cdot N \cdot k \cdot \Delta T \quad \text{vagy} \quad \Delta E = \frac{f}{2} \cdot \frac{m}{M} \cdot R \cdot \Delta T$$

VII.) A gáz energiája (részecskék sebessége) kétféleképpen változhat meg:

a) Hőközlés (melegítés vagy hűtés) rendezetlen energiaváltozás

Jele: Q ; mértékegysége: J

b) Munkavégzés (összenyomjuk a gázt vagy a gáz kitágul) rendezett energiaváltozás

Jele: W ; mértékegysége: J

VIII.) I. főtétel: A gáz belső energiájának megváltozása egyenlő a gázzal közölt hőmennyiség és a környezet munkájának összegével: $\Delta E = W + Q$

$Q > 0$ a gáz hőt vesz fel

$Q < 0$ a gáz hőt ad le

$W > 0$ összenyomás (a környezet végzi a munkát)

$W < 0$ tágulás (a gáz végzi a munkát)

$\Delta E > 0$ a belső energia növekszik

$\Delta E < 0$ a belső energia csökken

IX.) A hőtan I. főtétele az energia megmaradását fejezi ki.

Energia semmilyen folyamatnál nem keletkezik vagy semmisül meg, csak átalakul.

X.) Fajhő:

a) Adott anyag esetén a felvett hő egyenesen arányos az anyag tömegével és a hőmérsékletváltozással.

$\frac{Q}{m \cdot \Delta T} = \text{állandó}$ Ezt az állandót az adott anyag fajhőjének nevezzük.

Jele: c ; Kiszámítása: $\frac{Q}{m \cdot \Delta T} = c$ vagy $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$;

Mértékegysége: $\frac{J}{kg \cdot ^\circ C}$ vagy $\frac{J}{kg \cdot K}$;

Jelentése:

Egy adott anyag fajhője megadja, hogy mekkora hő szükséges 1 kg tömegű anyag hőmérsékletének 1°C-kal való emeléséhez.

b) Gázoknál a hőfelvétel (hőleadás) történhet állandó nyomáson, illetve állandó térfogaton.

Kétféle fajhő létezik:

c_p : állandó nyomáshoz tartozó fajhő $c_p = \frac{f+2}{2} \cdot \frac{R}{M}$

c_v : állandó térfogathoz tartozó fajhő $c_v = \frac{f}{2} \cdot \frac{R}{M}$ $(c_p - c_v = \frac{R}{M})$

c) Az állandó nyomáshoz tartozó fajhő mindig nagyobb, mint az állandó térfogathoz tartozó fajhő. $c_v < c_p$

(ennek oka, hogy állandó nyomáson munkavégzés is történik, így több hőre van szükség ugyanakkora hőmérsékletváltozás eléréséhez.)

d) A folyadékoknál és szilárd anyagoknál a két érték megegyezik.

XI.) Hőkapacitás:

a) Egy adott anyag hőkapacitásán az anyag fajhőjének és tömegének szorzatát értjük.

Jele: C ; Kiszámítása: $C = c \cdot m$ Mértékegysége: $\frac{J}{^\circ C}$ vagy $\frac{J}{K}$

b) A felvett vagy leadott hő kiszámítható a hőkapacitással.

$$Q = C \cdot \Delta T$$

c) A gázok hőkapacitása is kétféle lehet. Állandó nyomáshoz illetve állandó térfogathoz

tartozó hőkapacitás: $C_p = \frac{f+2}{2} \cdot n \cdot R$ és $C_v = \frac{f}{2} \cdot n \cdot R$

XII.) A hő: A hőközlés során a gáz energiát vesz fel vagy ad le a környezetének.

Ezt az energiamennyiséget hőmennyiségnek vagy hőnek nevezzük.

Jele: Q Kiszámítása: $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$ vagy $Q = C \cdot \Delta T$; Mértékegysége: J

c : fajhő C : hőkapacitás

A gázoknak kétféle fajhője van:

Állandó nyomáshoz tartozó fajhő: c_p ; a hő: $Q_p = c_p \cdot m \cdot \Delta T$

Állandó térfogathoz tartozó fajhő: c_v ; a hő: $Q_v = c_v \cdot m \cdot \Delta T$

Többi esetben nincs képlet

XIII.) Térfogati munka:

A gáz összenyomásakor vagy tágulásakor munkavégzés történik.

Jele: W ; Mértékegysége: J

A munka előjele: Összenyomáskor a gáz munkája negatív, környezeté pozitív.

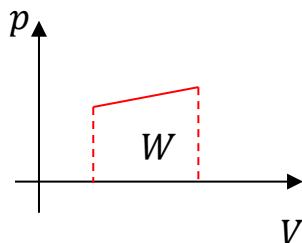
Tágulásnál a gáz munkája pozitív, környezeté negatív.

Az I. főtételeben a környezet munkája szerepel!! $\Delta E = Q + W$

A munka kiszámítása:

Ábrázoljuk a nyomást a térfogat függvényében. Kiszámoljuk a görbe alatti területet. (körfolyamatnál a görbe által bezárt területet).

Meghatározzuk a munka előjelét.



III.) Belső energiaváltozás:

Jele: ΔE ; Mértékegysége: J

Kiszámítása:

$$\text{a) } \Delta E = \frac{f}{2} \cdot N \cdot k \cdot \Delta T \text{ vagy } \Delta E = \frac{f}{2} \cdot \frac{m}{M} \cdot R \cdot \Delta T \text{ vagy } \Delta E = \frac{f}{2} \cdot (p_2 \cdot V_2 - p_1 \cdot V_1)$$

$$\text{mivel } c_v = \frac{f}{2} \cdot \frac{R}{M}, \text{ ezért } \Delta E = \frac{f}{2} \cdot \frac{m}{M} \cdot R \cdot \Delta T = \frac{f}{2} \cdot \frac{R}{M} \cdot m \cdot \Delta T = c_v \cdot m \cdot \Delta T$$

$$\Delta E = c_v \cdot m \cdot \Delta T$$

Ez a képlet minden folyamatnál érvényes, nemcsak az állandó térfogathoz tartozó állapotváltozásnál.

$$\text{c) Ha } V = \text{áll.} \Rightarrow \Delta E = \frac{f}{2} \cdot \Delta p \cdot V$$

$$\text{d) Ha } p = \text{áll.} \Rightarrow \Delta E = \frac{f}{2} \cdot p \cdot \Delta V$$

$$\text{e) Ha } T = \text{áll.} \Rightarrow \Delta E = 0$$